



QUIZ · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO I

Quiz 1: los sistemas numéricos

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Tiempo: 20 min Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo individual. Escribe los procedimientos: las respuestas sin justificación no tienen puntos.

1 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **falsa**?

1 pt

- a) Todo número natural es entero. b) Todo número entero es racional.
c) Todo número racional es entero. d) El 0 es un número natural.

Solución. c). Contraejemplo: $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$ pero $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$.

2 Ordena de menor a mayor y explica cómo los comparaste:

1,5 pts

$$-\frac{3}{4}, \quad 0,7, \quad -0,8, \quad \frac{2}{3}$$

Solución. En decimales: $-0,75; 0,7; -0,8; 0,\overline{6}$. Orden: $-0,8 < -\frac{3}{4} < \frac{2}{3} < 0,7$.

3 Escribe $0,\overline{36}$ como fracción irreducible.

1 pt

Solución. $100x - x = 36, x = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}$.

4 Di si cada afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, da un contraejemplo; si es verdadera, explica por qué. 1,5 pts

- a) La resta de números enteros es conmutativa.
b) Todo número racional distinto de cero tiene inverso multiplicativo en $\mathbb{Q}$.
c) El conjunto $\mathbb{N}$ es cerrado para la resta.

Solución. a) Falsa: $5 - 3 = 2$ pero $3 - 5 = -2$. b) Verdadera: el inverso de $\frac{p}{q}$ (con $p \neq 0$) es $\frac{q}{p}$, que también es racional. c) Falsa: $3 - 5 = -2 \notin \mathbb{N}$.